

Física FMJ 2019

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FMJ 2019

2 Gabarito

1 FMJ 2019

Exercício 1. (FMJ 2019) O piloto de um avião deseja ir em linha reta da cidade A para a cidade B. Ele sabe que enfrentará um vento lateral constante perpendicular à sua trajetória durante todo o tempo do percurso, como mostra a figura.

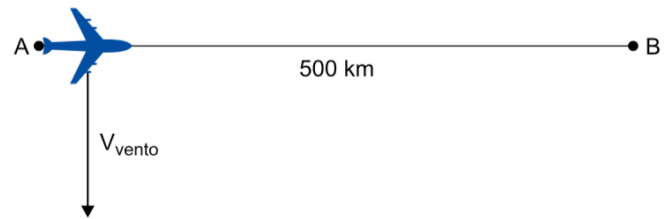


Figura 1:

O vetor que melhor ilustra a direção e o sentido da velocidade relativa ao ar que o piloto deverá proporcionar ao avião durante todo o trajeto está representado em

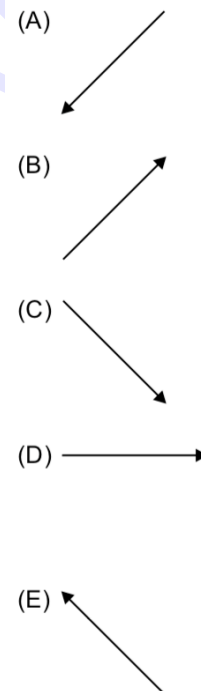
1
4

Figura 2:

Exercício 2. (FMJ 2019) Um foguete de brinquedo é lançado, a partir do repouso, verticalmente para cima com aceleração constante e sua altura y varia conforme o gráfico:

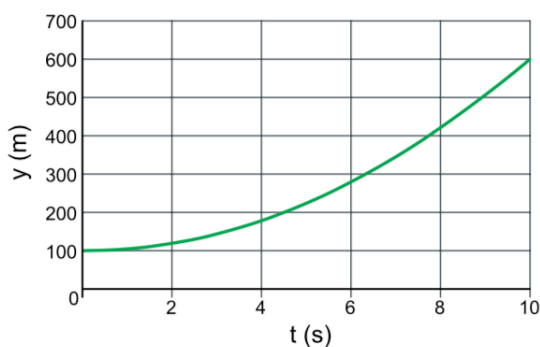
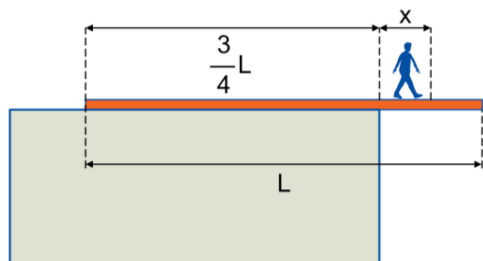


Figura 3:

De acordo com a figura, a função horária do foguete no Sistema Internacional de unidades é

- (A) $y(t) = 600 + 10t^2$
- (B) $y(t) = 5t^2$
- (C) $y(t) = 100 + 5t^2$
- (D) $y(t) = 100 + 10t^2$
- (E) $y(t) = 100 - 5t^2$

Exercício 3. (FMJ 2019) Uma pessoa de peso $800N$ caminha para a direita sobre uma tábua de madeira homogênea, de comprimento L e peso $200N$, que está com $\frac{3}{4}$ de sua extensão apoiados sobre uma plataforma horizontal e o restante suspenso, conforme a figura.



(www.civilnet.com.br. Adaptado.)

Figura 4:

Considerando que o atrito entre a tábua e a plataforma é grande o suficiente para que a tábua nunca deslize enquanto a pessoa caminha sobre ela, a máxima distância x indicada na figura que o homem pode caminhar para que a tábua continue em equilíbrio é

- (A) $\frac{L}{4}$
- (B) $\frac{3L}{16}$
- (C) $\frac{3L}{4}$
- (D) $\frac{L}{8}$
- (E) $\frac{L}{16}$

Exercício 4. (FMJ 2019) O campeonato mundial de Fórmula E é uma competição de automobilismo disputada com carros elétricos de 900 kg. Durante a corrida, o carro do piloto mais votado pelos fãs recebe uma potência extra de 30 kW, que pode ser utilizada em um curto intervalo de tempo, entre a largada e o final da corrida.

(<https://electricautosport.com>. Adaptado.)

Se utilizarmos somente essa potência extra para acelerar um carro de Fórmula E, a partir do repouso, por 6 segundos, considerando que 100% dela será usada na aceleração do carro e desprezando todas as forças dissipativas, o aumento da velocidade do carro será de

- (A) 33 m/s.
- (B) 20 m/s.
- (C) 28 m/s.
- (D) 14 m/s.
- (E) 42 m/s.

Exercício 5. (FMJ 2019) Em uma pista de skate, um atleta de massa m parte do ponto mais alto (A) da rampa, de altura $2h$, a partir do repouso, passa pelo ponto mais baixo (B), com velocidade máxima v , até atingir o ponto do salto em C, de altura h , conforme a figura

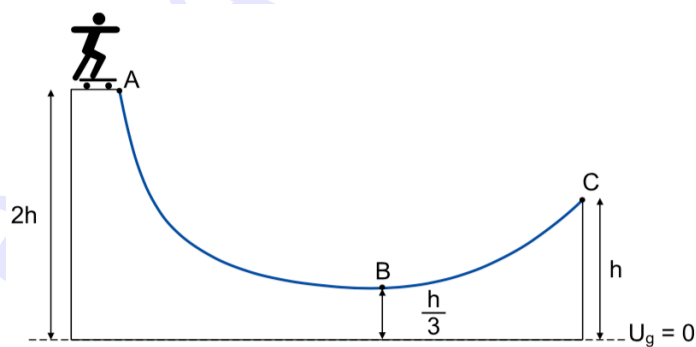


Figura 5:

Desprezando a resistência do ar, o atrito entre o skate e a rampa, assim como a massa do skate, considerando que a base da rampa representa o ponto no qual a energia potencial gravitacional (U_g) é nula e utilizando g como a aceleração da gravidade no local, a energia mecânica do skatista no ponto C é igual a

- (A) $\frac{mv^2}{2}$
- (B) $mgh + \frac{mv^2}{4}$
- (C) $mgh + \frac{mv^2}{2}$
- (D) $2mgh$
- (E) mgh

Exercício 6. (FMJ 2019) Na cidade de Chicago, IL, nos Estados Unidos, há uma grande variação de temperatura durante o ano. A média mensal histórica para as temperaturas mínimas é mostrada a seguir.

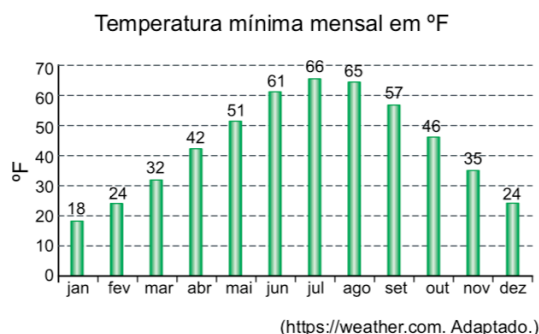


Figura 6:

De acordo com as informações do gráfico, a diferença entre as temperaturas mínimas do mês mais quente e do mês mais frio é, em graus Celsius, de aproximadamente

- (A) 27°C .
- (B) 18°C .
- (C) 48°C .
- (D) 11°C .
- (E) 24°C .

Exercício 7. (FMJ 2019) O esquema representa o funcionamento de uma máquina térmica que fornece, em cada ciclo, um trabalho útil de 2000J .

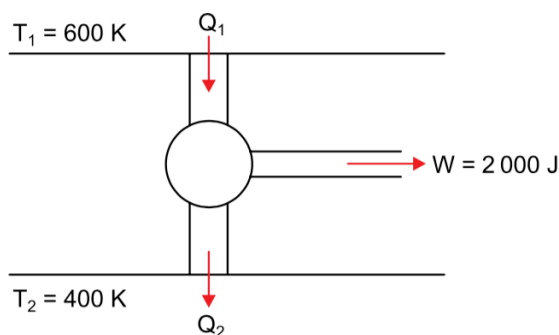


Figura 7:

Supondo que essa máquina térmica realize um Ciclo de Carnot, a quantidade de calor por ciclo, Q_2 , que ela rejeita para a fonte fria é de

- (A) 6000J .
- (B) 1000J .
- (C) 4000J .
- (D) 2000J .
- (E) 200J .

Exercício 8. (FMJ 2019) O calor gerado pelo reflexo do Sol nas janelas de um arranha-céu em Londres foi responsável por derreter partes de um carro que estava estacionado próximo ao edifício. Esse fenômeno aconteceu devido ao design levemente curvo do edifício, como mostra a foto. Os reflexos dos raios solares convergiram, concentrando sua luz para o local no qual o carro estava estacionado.



(www.bbc.com, 04.09.2013. Adaptado.)

Figura 8:

- De acordo com essas informações, pode-se afirmar que
- (A) a fachada do arranha-céu funcionou como uma lente convergente e o carro situava-se próximo do ponto focal dessa lente.
 - (B) a fachada do arranha-céu funcionou como um espelho convexo e o carro situava-se próximo do ponto focal desse espelho.
 - (C) a fachada do arranha-céu funcionou como um espelho côncavo e o carro situava-se próximo do centro de curvatura desse espelho.
 - (D) a fachada do arranha-céu funcionou como uma lente divergente e o carro situava-se próximo do centro de curvatura dessa lente.
 - (E) a fachada do arranha-céu funcionou como um espelho côncavo e o carro situava-se próximo do ponto focal desse espelho.

Exercício 9. (FMJ 2019) Uma carga elétrica puntiforme q de $3\mu\text{C}$ e massa m igual a 5mg é colocada em repouso próxima à placa positiva de um capacitor, que possui 5mm de distância entre suas placas e gera um campo elétrico $\vec{E}$ uniforme igual a 1500V/m , conforme a figura:

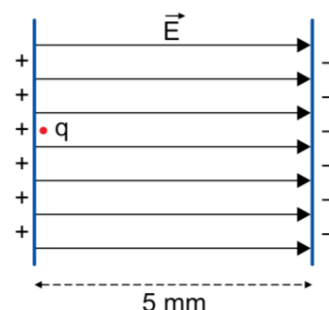


Figura 9:

A velocidade com que a carga q atingirá a placa negativa do capacitor será igual a

- (A) $9 \cdot 10^{-3}\text{m/s}$.
- (B) 3m/s .
- (C) $3 \cdot 10^{-3}\text{m/s}$.
- (D) 9m/s .

(E) 900 m/s

Exercício 10. (FMJ 2019) Um resistor elétrico foi submetido a várias diferenças de potencial elétrico e a corrente elétrica que o atravessava foi medida conforme o gráfico:

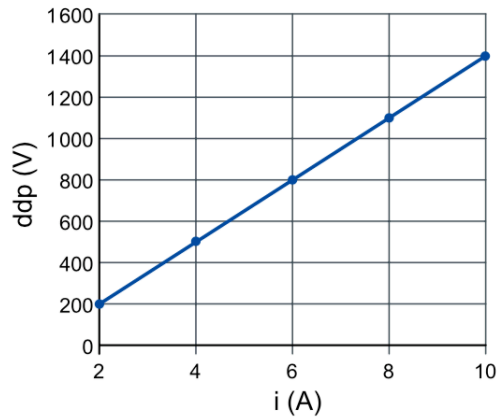


Figura 10:

De acordo com as informações obtidas, a resistência elétrica do resistor é igual a

- (A) 1200Ω .
- (B) 300Ω .
- (C) 150Ω .
- (D) 600Ω .
- (E) 4800Ω .

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (B)

Solução 3. (D)

Solução 4. (C)

Solução 5. (B)

Solução 6. (E)

Solução 7. (D)

Solução 8. (A)

Solução 9. (E)

Solução 10. (A)